ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্রস্রোত

Exam Oriented Material

KP, WBP, WBCS, School Service Commission, PSC, এবং Rail পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক স্টাডি নোটস

A. ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ (Geomorphic Processes & Landforms)

পৃথিবীর অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বলের প্রভাবে ভূত্বকের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নদী, বায়ু এবং হিমবাহের ক্ষয় ও সঞ্চয়কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. নদীর কাজ (Work of Running Water / River)

নদী মূলত উচ্চগতিতে ক্ষয় ও বহন এবং নিম্নগতিতে প্রধানত সঞ্চয়কাজ সম্পন্ন করে। নিম্নে পরীক্ষোপযোগী প্রধান ভূমিরূপগুলির নিখুঁত বিবরণ দেওয়া হলো:

- **গিরিখাত (Gorge):** উচ্চগতিতে নদীর ক্ষরণক্ষমতা এবং নিম্নমুখী ক্ষয়ের (Vertical Erosion) ফলে সৃষ্ট সংকীর্ণ, গভীর ও খাড়া পার্শ্ববিশিষ্ট 'V' আকৃতির উপত্যকাকে গিরিখাত বলে। এটি সাধারণত আর্দ্র বা বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়।

  > **পরীক্ষার তথ্য:** বিশ্বের গভীরতম গিরিখাত হলো নেপালের কালী গণ্ডকী গিরিখাত (অন্ধ গলচি)।

- **ক্যানিয়ন (Canyon):** শুষ্ক বা মরুপ্রায় অঞ্চলে নদী কেবল নিম্নক্ষয় করলে যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর 'I' আকৃতির উপত্যকা তৈরি হয়, তাকে ক্যানিয়ন বলে। বৃষ্টিহীনতার কারণে এখানে পার্শ্বক্ষয় হয় না বললেই চলে।

  > **পরীক্ষার তথ্য:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (*Grand Canyon*) পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিখ্যাত ক্যানিয়ন।

- **জলপ্রপাত (Waterfall):** নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর উলম্ব বা আড়াআড়িভাবে অবস্থান করলে, কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচের দিকে বসে যায় এবং নদীস্রোত খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে পতিত হয়। একে জলপ্রপাত বলে।

  > **পরীক্ষার তথ্য:** ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত হলো কর্ণাটকের বরাহী নদীর উপর অবস্থিত **কুঞ্চিকল (Kunchikal)** জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের পাদদেশে সৃষ্ট গভীর গহ্বরকে **প্রপাতকূপ (Plunge Pool)** বলে।

- **মন্থকূপ (Pothole):** পার্বত্য গতিতে নদীর তলদেশে ঘর্ষণ ও অবঘর্ষ (Abrasion) ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ছোট ছোট গোলাকার গর্ত বা গহ্বরকে মন্থকূপ বলে। নদীর স্রোতের সাথে বাহিত নুড়ি-পাথর ঘূর্ণায়মান গতিতে চাকার মতো ঘুরে এই গর্তগুলি তৈরি করে।

- **অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ (Ox-bow Lake):** নদীর মধ্য বা সমভূমি গতিতে গতিবেগ কমে যাওয়ায় নদী আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হতে থাকে (যাকে নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার বলে)। কালক্রমে নদী সোজা পথে প্রবাহিত হলে পুরনো বাঁকটি মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো হ্রদ গঠন করে।

> **পরীক্ষার তথ্য:** পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় বহু অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়, যা স্থানীয়ভাবে 'বিল' বা 'বাওড়' নামে পরিচিত।

- **ব-দ্বীপ (Delta):** নদীর মোহনায় (সমুদ্রে বা হ্রদে পড়ার মুখে) স্রোতের বেগ একবারে কমে গেলে নদী বাহিত সমস্ত পলি, বালি, কাঁকর দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত হয়ে গ্রিক অক্ষর 'ডেল্টা' (Δ) বা বাংলা মাত্রাহীন 'ব' এর মতো যে ল্যান্ডফর্ম তৈরি করে, তাকে ব-দ্বীপ বলে।

> **পরীক্ষার তথ্য:** ভারত ও বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ** পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। আকৃতি অনুযায়ী এটি তূণাক্র বা ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপের উদাহরণ। মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ দেখতে পাখির পায়ের মতো (Bird's foot delta)।

২. বায়ুর কাজ (Work of Wind)

মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে বায়ু প্রধানত অবঘর্ষ (Abrasion), অপসারণ (Deflation) এবং ঘর্ষণ ক্ষয়ের মাধ্যমে ভূমিরূপ পরিবর্তন করে।

- **ইয়ারদাং (Yardang):** মরু অঞ্চলে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর পরস্পরের সমান্তরালে বা লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করলে, বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে কোমল শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয়ে গিয়ে দীর্ঘ ও সংকীর্ণ খাঁজের সৃষ্টি করে এবং কঠিন শিলাস্তরটি শ্যেনচক্ষু বা উল্টানো নৌকার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একে ইয়ারদাং বলে।
- **জিউগেন (Zeugen):** অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত কঠিন ও কোমল শিলাস্তরের ওপর বায়ুর ক্ষয়ের ফলে টেবিলের মতো আকৃতিবিশিষ্ট যে ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাকে জিউগেন বলে। এর ওপরের অংশটি চ্যাপ্টা এবং কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত হয়।
- **বার্খান (Barchan Sand Dune):** বায়ুর সঞ্চয়কাজের ফলে সৃষ্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়িকে বার্খান বলে। এর বায়ুমুখী ঢাল মৃদু ও বিপরীতমুখী ঢাল অত্যন্ত খাড়া হয়। বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয়, বার্খানের দুটি শিং বা প্রান্ত সেদিকেই প্রসারিত থাকে।
- **লোয়েস সমভূমি (Loess Plain):** মরুভূমি থেকে অতি সূক্ষ্ম বালুকণা বা পলিকণা বায়ুর দ্বারা বহুদূরে বাহিত হয়ে কোনো বিস্তীর্ণ নিচু ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে যে উর্বর সমভূমি গঠন করে, তাকে লোয়েস সমভূমি বলে।

> **পরীক্ষার তথ্য:** গোবি মরুভূমি থেকে ধূলিকণা উড়ে এসে চীনের হোয়াংহো নদী অববাহিকায় পৃথিবীর বৃহত্তম লোয়েস সমভূমি সৃষ্টি করেছে।

৩. হিমবাহের কাজ (Work of Glacier)

উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এবং মেরু প্রদেশে বরফের বিশাল স্তূপ বা হিমবাহ তার নিজস্ব ওজনে নিচের দিকে নেমে আসার সময় উৎপাটন (Plucking) ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় অনন্য কিছু ভূমিরূপ গঠন করে।

- **সার্ক বা করি (Cirque / Corrie):** হিমবাহের উৎপাটন ক্ষয়ের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্ট হাতলওয়ালা আরামকেদারার (Armchair) মতো দেখতে গভীর গর্তকে সার্ক বলে। ফ্রান্সে একে 'সার্ক' এবং স্কটল্যান্ডে 'করি' বলা হয়। সার্কে জল জমে যে হ্রদ তৈরি হয়, তাকে **করি হ্রদ বা টার্ন (Tarn)** বলে।
- **U-আকৃতির উপত্যকা বা হিমদ্রোণী (U-shaped Valley):** পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় তার প্রচণ্ড চাপে ও ঘর্ষণে উপত্যকার তলদেশ এবং পার্শ্বদেশ সমানভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে উপত্যকাটি ইংরেজি 'U' অক্ষরের আকার ধারণ করে। একে হিমদ্রোণী বলে।
- **ড্রামলিন (Drumlin):** হিমবাহের সঞ্চয়কাজের ফলে নুড়ি, পাথর ও কাদা জমে উল্টানো নৌকা বা চামচের মতো দেখতে যে ছোট ছোট টিলা বা ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে ড্রামলিন বলে। অনেক ড্রামলিন একসঙ্গে অবস্থান করলে তাকে দূর থেকে ডিমের ঝুড়ির মতো দেখায়, তাই একে **"ডিমের ঝুড়ি ভূমিরূপ" (Basket of Eggs Topography)** বলা হয়।

- **এসকার (Esker):** হিমবাহের গলন-জল বাহিত নুড়ি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি নদীর মতো সংকীর্ণ ও দীর্ঘ আঁকাবাঁকা শৈলশিরার আকারে সঞ্চিত হলে তাকে এসকার বলে। এটি সাধারণত হিমবাহের অগ্রভাগে বা উপত্যকার তলদেশে গঠিত হয়।

B. জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্রস্রোত (Tides & Ocean Currents)

১. জোয়ার-ভাটা (Tides)

চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তি এবং পৃথিবীর আবর্তন জনিত কেন্দ্রাতিগ বলের (Centrifugal Force) প্রভাবে সমুদ্রের জল জলরাশি নিয়মিত ব্যবধানে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি নিম্নরূপ:

> **১. সিজিগি (Syzygy):** যখন সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী মহাকাশে একই সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন সেই রৈখিক অবস্থানকে সিজিগি বলা হয়। এটি প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ঘটে থাকে। সিজিগি দুই প্রকার:
> • **যুতি (Conjunction):** যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চাঁদ অবস্থান করে (অমাবস্যা তিথি)।
> • **প্রতিপদ বা ব্যতিপাত (Opposition):** যখন চাঁদের ও সূর্যের মাঝে পৃথিবী অবস্থান করে (পূর্ণিমা তিথি)।

- **ভরা কোটাল বা তেজকটাল (Spring Tide):** অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখায় (সিজিগি) থাকায় উভয়ের সম্মিলিত আকর্ষণে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি হয়। একে ভরা কোটাল বলে। অমাবস্যার জোয়ার পূর্ণিমার জোয়ার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়।
- **মরা কোটাল (Neap Tide):** কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর কেন্দ্রে সমকোণে (90°) অবস্থান করে। এর ফলে চন্দ্রের আকর্ষণ বলের বিপরীতে সূর্যের আকর্ষণ কাজ করায় জলরাশি বেশি ফুলতে পারে না। এই মৃদু জোয়ারকে মরা কোটাল বলে।
- **অ্যাপোজি ও পেরিজি অবস্থান (Apogee & Perigee):**
  - **পেরিজি (Perigee):** চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করার সময় যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে (দূরত্ব প্রায় ৩,৫৬,০০০ কিমি), তখন তাকে পেরিজি বলে। এই সময়ে জোয়ারের তীব্রতা সাধারণ সময়ের চেয়ে ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়।
  - **অ্যাপোজি (Apogee):** যখন চাঁদ পৃথিবী থেকে দূরতম অবস্থানে থাকে (দূরত্ব প্রায় ৪,০৭,০০০ কিমি), তখন তাকে অ্যাপোজি বলে। এই অবস্থানে জোয়ারের বেগ অত্যন্ত কম হয়।

২. সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রের জলরাশির নির্দিষ্ট দিকে নিয়মিত ও অনুভূমিক প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন গতি (কোরিওলিস বল) ও জলের ঘনত্বের তারতম্য এর প্রধান কারণ। বিভিন্ন মহাসাগরের প্রধান উষ্ণ ও শীতল স্রোতের তালিকা নিচে দেওয়া হলো যা সরাসরি পরীক্ষায় প্রশ্ন হিসেবে আসে:

মহাসাগরের নাম	উষ্ণ স্রোত (Warm Current)	শীতল স্রোত (Cold Current)
প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)	• কুরোশিও বা জাপান স্রোত • উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত • পূর্ব অস্ট্রেলীয় স্রোত • **এল নিনো (El Nino)**	• ওয়াশিও স্রোত • ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত • পেরু বা হামবোল্ট স্রোত • **লা নিনা (La Nina)**
আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean)	• উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream) • ব্রাজিল স্রোত • উত্তর আটলান্টিক ড্রিপ্ট	• **ল্যাব্রাডর স্রোত (Labrador)** • ক্যানারি স্রোত • ফকল্যান্ড স্রোত • বেঙ্গুয়েলা স্রোত
ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)	• মোজাম্বিক স্রোত • মাদাগাস্কার স্রোত • আগুলহাস স্রোত • দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি স্রোত	• পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত • অ্যান্টার্কটিকা মহাপ্রবাহ (উইন্ড ড্রিপ্ট)

বিশেষ পরীক্ষোপযোগী পরিভাষা (Important Terms):

১. **এল নিনো (El Niño):** এটি একটি সাময়িক উষ্ণ সমুদ্রস্রোত যা প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে পেরু-ইকুয়েডর বরাবর দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয়। এর প্রভাবে ভারতে খরা ও কম বৃষ্টিপাত দেখা দেয়।

২. **লা নিনা (La Niña):** এটি এল নিনোর বিপরীত অবস্থা। এটি একটি তীব্র শীতল স্রোত যা প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা যায়। এর প্রভাবে ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

৩. **শৈবাল সাগর (Sargasso Sea):** উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে বিভিন্ন স্রোতের চক্রাকার আবর্তনের ফলে কেন্দ্রস্থলে স্রোতহীন, শৈবালযুক্ত যে শান্ত সমুদ্রভাগের সৃষ্টি হয়, তাকে শৈবাল সাগর বলে।